

Republic of Yemen
Ministry of higher Education and
Scientific research University of
Sana'a Faculty of Computer Science
and Information Technology
Section of Sana'a Faculty of
Computer Science and Information
Technology



الجمهورية اليمنية وزارة التربية
والتعليم والبحث العلمي جامعة
صنعاء كلية الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات قسم تقنية المعلومات

منصة YemExport

(24164263)	أحمد عبده أحمد وهيب
(24164265)	إبراهيم محمد محمد حسين صالح
(24164222)	حسن زليل علي زليل
(26164747)	يوسف احمد يحيى شرف الدين
(21160086)	يوسف فؤاد حمود علي الصوفي

مشرف مساعد
أ/عبدالله القشوي

بإشراف
د/ منال العريقي

تم تقديم هذا العمل من قبلنا وبجهد ذاتي منا وبمساعدة المشرف والمقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص
تكنولوجيا المعلومات

2026م-2027م

الآية القرآنية
قال تعالى :

{ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }

صدق الله العظيم
سورة المجادلة (11)

التفويض

نحن نأذن لجامعة صنعاء كلية الحاسوب وتقنية المعلومات لتزويد نسخ تقرير مشروع التخرج للمكتبات أو المنظمات أو الأفراد عند الطلب كما يحق للكلية استخدامها في المسابقات المحلية أو الدولية

م	اسم الطلاب	التوقيع	التاريخ
1	أحمد عبده أحمد وهيب		
2	إبراهيم محمد محمد حسين صالح		
3	حسن زليل علي محمد زليل		
4	يوسف احمد يحيى شرف الدين		
5	يوسف فؤاد حمود علي الصوفي		

الإهداء:

الحمد لله حمداً يليق بجلاله، نحمده على توفيقه، ونشكره على نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى،
فقد كان لنا عوناً وسنداً في كل خطوة، وبه نبدأ وبه ننتهي.
إلى من غمرونا برضاهم، ودعواتهم، وصبرهم الطويل...
إلى والدينا الأعزاء، من نبع عطائهم ارتوينا ومن دفء قلوبهم استمددنا قوتنا
إلى أساتذتنا الكرام، منارة العلم ومصدر الإلهام الذين غرسوا فينا حب المعرفة
ووجهونا بحكمة وصدق
إلى زملائنا وشركاء هذا الإنجاز الذين كانوا لنا عوناً في كل لحظة، فبهم اكتمل البناء
وارتقى الحلم إلى واقع
إلى كل من كان له أثر في رحلتنا، ولو بكلمة صادقة أو تشجيع بسيط...
نهدي هذا العمل المتواضع، تقديرًا وامتنانًا، سائلين الله أن يجعله بداية لمستقبل زاهر ومثمر.

الشكر والتقدير

نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الله عز وجل، أولاً وآخرًا الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذا المشروع وسهّل لنا سبل النجاح والتقدم ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور المشرف الأكاديمي: منال العريقي على ما قدمه من دعم مستمر وتوجيهات علمية رصينة وحرص دائم على جودة العمل وإتقانه

كما نخص بالشكر أيضًا المعيدة المشرف المساعد: غدير مفتاح على متابعتها الحثيثة، وتعاونها الدائم، وإسهاماتها القيمة التي أثرت المشروع ووجهتنا في أدق التفاصيل

وختامًا، كل الشكر والتقدير لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا المشروع ولو بكلمة دعم أو ابتسامة تفاؤل.

أشهد أن إعداد هذا المشروع بعنوان (YemExport) أعد بواسطة أعضاء هذا الفريق وهم:

م	اسم الطلاب	كود الطالب
1	أحمد عبده أحمد وهيب	(24164263)
2	إبراهيم محمد محمد حسين صالح	(24164265)
3	حسن زليل علي محمد زليل	(24164222)
4	يوسف احمد يحيى شرف الدين	(26164747)
5	يوسف فؤاد حمود علي الصوفي	(21160086)

وكان اجراؤه تحت إشرافي في القسم في عملية الاستيفاء الجزئي لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات

رئيس القسم/ الدكتور إبراهيم البلطة

المشرف / الدكتور منال العريفي

التوقيع:.....

التوقيع:.....

المخلص

YemExport هي منصة رقمية ذكية تهدف إلى ربط المصدرين اليمنيين بالمشتريين الدوليين بما يساهم في تسهيل تصدير المنتجات اليمنية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية تعمل المنصة كوسيط إلكتروني يتيح للمصدرين عرض منتجاتهم ومواصفاتها بينما يستطيع المشترون البحث عن المنتجات والتواصل مع المصدرين وتقديم طلبات التصدير ولا تتدخل المنصة في عمليات الشحن أو النقل الدولي حيث تقع مسؤولية الشحن على المصدر أو شركات الشحن الخارجية

تعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مساعد ذكي للإجابة عن استفسارات المستخدمين المتعلقة بالمنتجات وشروط التصدير بالإضافة إلى نظام توصية ذكي يقترح المنتجات المناسبة للمشتريين بناءً على اهتماماتهم وسلوكهم داخل المنصة

تتميز **YemExport** بتركيزها على المنتجات اليمنية بشكل متخصص ودعمها للاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة رقمية حديثة تجمع بين التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي مع تقديم خدمات مثل إدارة طلبات التصدير التواصل بين المصدرين والمشتريين التقارير والإحصائيات ولوحة تحكم إدارية متقدمة كما تمتلك المنصة قابلية للتوسع مستقبلاً بإضافة خدمات الشحن أنظمة الدفع الإلكتروني التخليص الجمركي وتطبيقات الهواتف الذكية

الفهرس

قائمة الأشكال:

قائمة الاختصارات:

الاختصار	التعريف

الرموز الرياضية:

العنصر	الوصف

الفصل الأول: المقدمة

1.1 المقدمة:

تُعد التجارة الدولية والتصدير من أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة إذ تسهم في توسيع نطاق الأسواق وزيادة فرص النمو للمنتجات المحلية ومع التطور المتسارع في التقنيات الرقمية أصبحت المنصات الإلكترونية وسيلة فعّالة لربط المنتجين والمصدرين بالمشتريين حول العالم مما أسهم في تسهيل العمليات التجارية وتحسين كفاءتها

وعلى الرغم من امتلاك اليمن العديد من المنتجات ذات الجودة العالية والقدرة التنافسية مثل البن والعسل والمنتجات الزراعية والحرفية إلا أن المصدرين اليمنيين ما زالوا يواجهون تحديات متعددة تتمثل في محدودية الوصول إلى الأسواق العالمية، وضعف الترويج الرقمي وغياب منصة متخصصة تجمع بين المصدرين المحليين والمشتريين الدوليين ضمن بيئة إلكترونية موثوقة ومنظمة

ومن هنا جاء مشروع Yemen Export ليقدم منصة رقمية ذكية متخصصة في تصدير المنتجات اليمنية إلى الأسواق العالمية، تهدف إلى تسهيل عمليات التواصل التجاري بين المصدرين والمشتريين وعرض المنتجات وإدارة طلبات التصدير بصورة إلكترونية حديثة مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم وتقديم توصيات ذكية وخدمات مساندة تسهم في دعم الصادرات اليمنية وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية

1.2 المشكلة:

1. غياب منصة رقمية موثوقة تقدم عملية ربط متكاملة بين التاجر اليمني والمصدر الأجنبي
2. غياب التسويق الإلكتروني للمنتجات اليمنية في الأسواق العالمية
3. صعوبة وصول المستورد الخارجي إلى مصدر يمني موثوق
4. عدم وجود وسيط دفع دولي معتمد
5. عدم موثوقية وصول المنتجات إلى العميل بالشكل المطلوب

1.3 الاهداف:

1. بناء منصة رقمية متكاملة ذات موثوقية عالية لتصدير المنتجات اليمنية إلى الأسواق العالمية
2. توفير تسويق إلكتروني للمنتجات اليمنية في الأسواق العالمية
3. تحقيق الثقة بين التجار اليمنيين والمستورد الأجنبي
4. دمج بوابات دفع دولية معتمدة مثل Stripe أو PayPal أو غيرها عند توفرها
5. توفير آلية تسليم موثوقة بحيث يضمن وصول المنتج إلى العميل

1.4 النطاق او المدى:

1.4.1 النطاق الجغرافي: يستهدف المشروع المصدريين اليمنيين الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية كما يخدم المشترين والمستوردين من مختلف دول العالم الباحثين عن المنتجات اليمنية ويركز المشروع في مرحلته الأولى على إنشاء بيئة رقمية تربط بين الطرفين دون التقيد بمنطقة جغرافية محددة نظراً لاعتماد المنصة على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود مع إمكانية التوسع مستقبلاً من خلال عقد شراكات مع شركات الشحن والتصدير الدولية وإضافة خدمات لوجستية داعمة

1.4 النطاق الوظيفي: يشمل النطاق الوظيفي للمنصة تسجيل المصدريين والمشتريين وإدارة حساباتهم وإضافة المنتجات القابلة للتصدير وعرضها وتمكين المشترين من البحث عن المنتجات والتواصل مع المصدريين وإنشاء طلبات التصدير ومتابعة حالتها داخل النظام بالإضافة إلى توفير مساعد ذكي للإجابة عن استفسارات المستخدمين ونظام توصيات ذكي للمنتجات ولوحة تحكم إدارية لإدارة المستخدمين والمنتجات والإحصائيات والتقارير

ولا يشمل المشروع في مرحلته الحالية تنفيذ عمليات الشحن أو الدفع الإلكتروني إذ تقع مسؤولية الشحن والتصدير الفعلي على عاتق المصدر أو شركات الشحن الخارجية بينما يقتصر دور المنصة على إدارة العمليات الإلكترونية المتعلقة بعرض المنتجات والتواصل بين المصدريين والمشتريين وإنشاء طلبات التصدير ومتابعتها

1.5 المعوقات:

1. يعاني بعض التجار في المناطق الريفية النائية من عدم قدرة على الوصول الى اتصال بالإنترنت وكذلك عدم

القدرة على التعامل مع البطائق البنكية

2. التغيير السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يتطلب تحديث النظام باستمرار

3. تعدد لغات العملاء المستوردين

4. تحدي الأمان وحماية بيانات العملاء

5. تغيير في سياسات وقوانين الدول المستوردة

1.6 الفرضيات والاعتمادات:

1. نفترض ان اغلب تجار المنتجات اليمنية يقيمون في مدن كبرى مثل صنعاء وإب ولديهم امكانية الاتصال بالإنترنت وامكانية التعامل بالبطائق البنكية.

2. تحديث متواصل لجميع تقنيات الذكاء الاصطناعي أولاً بأول

3. نفترض ان التاجر يملك مترجم لترجمة المحادثات او يتحدث اكثر من لغة

4. توفير خوادم قوية في الأمان تدعم سرعات عالية ونقل أثر بطئ الانترنت

5. مواصلة مواكبة جميع التغييرات في قوانين وسياسات الاقتصاد العالمي

1.7 المنهجية:

تم اعتماد (Agile Methodology) في تطوير مشروع Yem Export وهي منهجية تعتمد على التطوير التدريجي والتكراري للنظام من خلال تقسيم المشروع إلى مراحل أو دورات تطوير قصيرة بحيث يتم بناء أجزاء من النظام واختبارها وتحسينها بصورة مستمرة وفقاً لمتطلبات المستخدمين والتغذية الراجعة التي يتم الحصول عليها خلال مراحل التنفيذ

1.7.1 أسباب اختيار منهجية:

- مرونة التعامل مع المتطلبات المتغيرة حيث يمكن تعديل أو إضافة خصائص جديدة للمنصة خلال مراحل التطوير دون التأثير بشكل كبير على سير المشروع
- ملاءمتها لطبيعة المشروع إذ يتضمن مشروع YemExport عدداً من الوظائف التي يمكن تطويرها بصورة تدريجية مثل إدارة المنتجات ونظام التوصيات الذكية والمساعد الذكي وإدارة طلبات التصدي
- التحسين المستمر للنظام حيث تسمح المنهجية بإجراء اختبارات متكررة والحصول على ملاحظات المستخدمين والعمل على تحسين النظام بشكل مستمر
- تقليل المخاطر التقنية من خلال اكتشاف المشكلات ومعالجتها في مراحل مبكرة بدلاً من انتظار اكتمال المشروع بالكامل
- زيادة كفاءة فريق العمل إذ تتيح تقسيم المشروع إلى مهام صغيرة قابلة للإدارة والتنفيذ مما يساعد على متابعة الإنجاز وتوزيع الأدوار بصورة أكثر فعالية.
- إمكانية تقديم نسخة أولية من النظام في وقت مبكر تسمح بعرض وظائف المنصة الأساسية وتقييمها قبل استكمال بقية الخصائص والخدمات



1.7.1 الشكل (1.1): الشكل التوضيحي 1منهجية Agile

1.8 معايير قبول النظام:

- 1.8.1 **سهولة الاستخدام:** بحيث توفر المنصة واجهات استخدام بسيطة وواضحة تُمكن المصدريين والمشتريين من التعامل مع النظام بسهولة ودون الحاجة إلى خبرات تقنية متقدمة
- 1.8.2 **الأداء والكفاءة:** من خلال ضمان سرعة استجابة النظام وقدرته على معالجة عمليات البحث وعرض المنتجات وإدارة الطلبات بكفاءة عالية
- 1.8.3 **الأمن والخصوصية:** عبر توفير آليات لحماية بيانات المستخدمين والمنتجات وتأمين عمليات تسجيل الدخول وإدارة الحسابات داخل المنصة
- 1.8.4 **الموثوقية:** بحيث تعمل المنصة بصورة مستقرة وتضمن توافر الخدمات للمستخدمين مع تقليل الأعطال والانقطاعات قدر الإمكان
- 1.8.5 **قابلية التوسع:** وذلك من خلال تصميم النظام بطريقة تسمح بإضافة مزايا جديدة مستقبلاً مثل خدمات الشحن وأنظمة الدفع الإلكتروني والتخليص الجمركي دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام
- 1.8.6 **جودة المعلومات:** من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المنتجات والمصدريين بما يساعد المشتريين على اتخاذ قرارات تجارية صحيحة
- 1.8.7 **دعم الذكاء الاصطناعي:** عبر توظيف التقنيات الذكية في تحسين تجربة المستخدم من خلال المساعد الذكي ونظام التوصيات للمنتجات
- 1.8.8 **التوافق مع متطلبات التجارة الإلكترونية الدولية:** بما يساهم في تسهيل عمليات التواصل التجاري بين المصدريين اليمنيين والمشتريين الدوليين وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق العالمية

1.9 تعريف النظام:

1.9.1 نوع النظام:

منصة إلكترونية (Web-based B2B Marketplace Platform)

يعد YemExport منصة إلكترونية ذكية تعمل عبر الويب وتهدف إلى ربط المصدرين اليمنيين بالمشتريين الدوليين حيث تتيح للمصدرين عرض منتجاتهم وإدارتها وتمكّن المشتريين من البحث عن المنتجات والتواصل مع المصدرين وتقديم طلبات التصدير ومتابعتها من خلال متصفح الويب مع إمكانية الوصول إليها من أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية

1.9.2 بيئة النظام:

- يعمل النظام على خادم ويب باستخدام نظام تشغيل مثل **Linux** أو **Windows Server**
- يمكن الوصول إلى المنصة من خلال متصفحات الويب الحديثة مثل **Google Chrome** و **Mozilla Firefox** و **Microsoft Edge** و **Safari**
- تُستضاف قاعدة البيانات على خادم قواعد بيانات مثل **MySQL**
- يدعم النظام الاتصال الآمن باستخدام بروتوكول **HTTPS**
- يعتمد النظام على خدمات الذكاء الاصطناعي والتوصيات الذكية لتحسين تجربة المستخدم

1.9.3 العمل الأساسي الذي يقوم به النظام:

يقوم النظام بتقديم الخدمات التالية للمستخدمين:

- إنشاء حسابات للمصدرين والمشتريين وتسجيل الدخول
- إضافة المنتجات القابلة للتصدير وتعديل بياناتها وإدارتها
- البحث عن المنتجات وتصنيفها وعرض تفاصيلها
- التواصل المباشر بين المشتريين والمصدرين
- تقديم طلبات التصدير ومتابعة حالتها داخل النظام
- توفير مساعد ذكي للإجابة عن استفسارات المستخدمين المتعلقة بالمنتجات ومتطلبات التصدير
- تقديم توصيات ذكية للمنتجات بناءً على اهتمامات وسلوك المستخدمين
- عرض التقارير والإحصائيات الخاصة بالمنصة
- توفير لوحة تحكم إدارية لإدارة المستخدمين والمنتجات والطلبات

1.9.4 اللغة أو التقنية المستخدمة في تطوير النظام:

تم بناء النظام باستخدام:

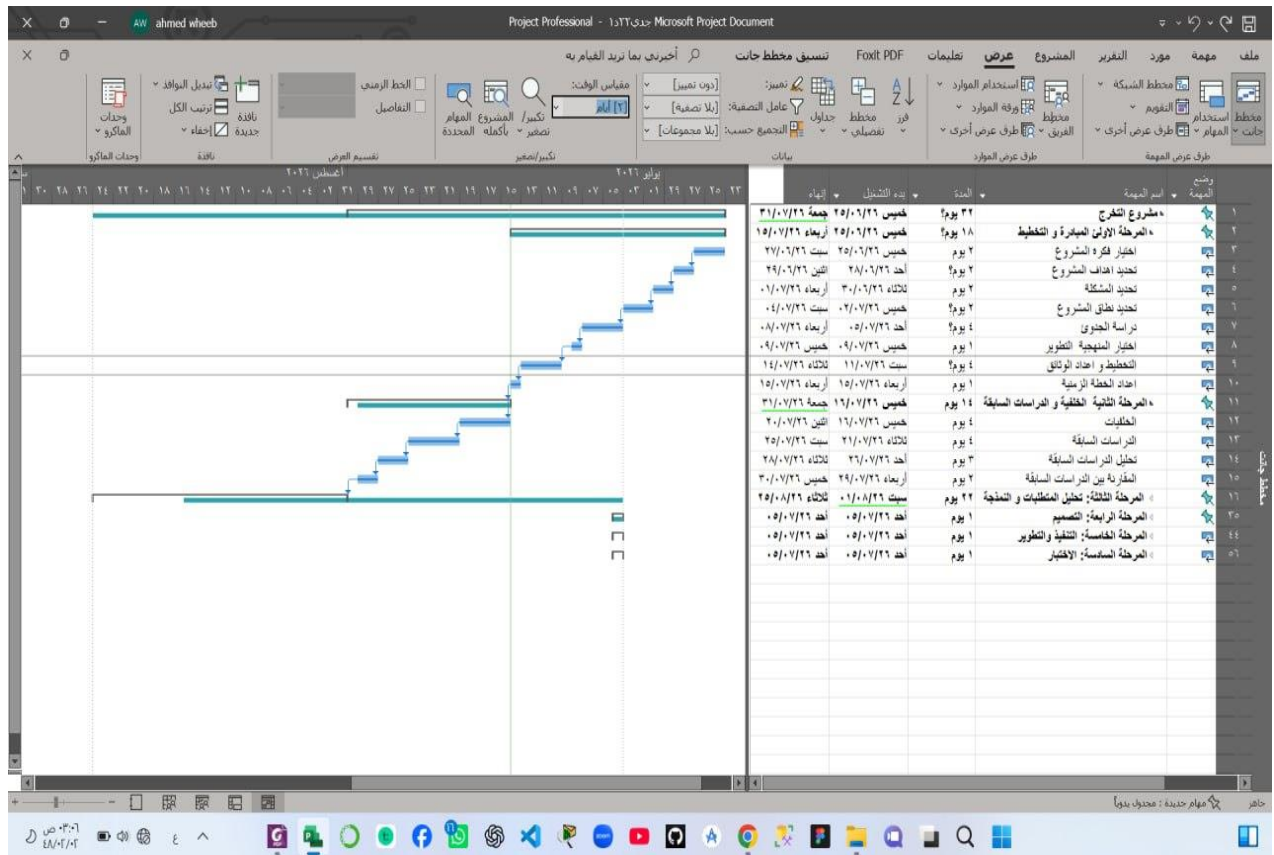
- الواجهة الأمامية (Front-End): **React.js**
- الواجهة الخلفية (Back-End): **Laravel (PHP)**
- قاعدة البيانات **MySQL**
- تقنيات الذكاء الاصطناعي: **Voiceflo** و **OpenAI API** للمساعد الذكي و **Google Recommendations**
- **AI** لنظام التوصيات الذكية
- واجهات البرمجة (APIs): لربط خدمات الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات بين مكونات النظام
- تقنيات مساعدة: **HTML** و **CSS** و **JavaScript** و **Tailwind** لتصميم واجهات المستخدم وتحسين تجربة الاستخدام

1.10 خصائص المستخدمين:

جدول (1-1) خصائص المستخدمين

المسمى الوظيفي	المؤهلات المطلوبة	المهام	الصلاحيات
المصدر (Exporter)	امتلاك نشاط تصديري أو منتجات قابلة للتصدير ومعرفة أساسية باستخدام الحاسب والإنترنت	إنشاء الحساب إضافة المنتجات تحديث البيانات متابعة طلبات التصدير التواصل مع المشتريين	إضافة وتعديل وحذف المنتجات الخاصة به إدارة ملفه الشخصي الاطلاع على الطلبات والرد عليها
المشتري الدولي (Buyer)	الرغبة في شراء أو استيراد المنتجات البينية ومعرفة أساسية باستخدام المنصات الإلكترونية	البحث عن المنتجات استعراض التفاصيل التواصل مع المصدرين إرسال طلبات التصدير متابعة حالة الطلبات	إنشاء الحساب تصفح المنتجات تقديم الطلبات إدارة حسابه الشخصي التواصل مع المصدرين
مدير النظام (Administrator)	خبرة في إدارة الأنظمة وقواعد البيانات وإدارة المستخدمين	إدارة المنصة الإشراف على المستخدمين مراجعة المنتجات متابعة الطلبات إعداد التقارير والإحصائيات	صلاحيات كاملة على النظام إدارة المستخدمين اعتماد أو حذف المنتجات مراقبة النشاط استخراج التقارير
مشرف المحتوى (Content Moderator)	خبرة في إدارة المحتوى والتعامل مع البيانات	مراجعة المنتجات والبيانات المنشورة التأكد من مطابقتها للسياسات	تعديل أو إخفاء المنتجات المخالفة مراجعة المحتوى رفع التقارير للإدارة

1.11 خطة المشروع :



1.12 دراسة الجدوى:

1.12.1 الجدوى التقنية:

1.12.1.1 الأجهزة والمعدات المطلوبة

جدول (2-1) – الأجهزة والمعدات المطلوبة

النوع	التفاصيل
أجهزة الحواسيب	عدد (5) أجهزة مخصصة لفريق التطوير والإدارة والاختبار
المواصفات	Intel Core i7 أو Ryzen 5 ذاكرة RAM 32GB وحدة تخزين SSD TB1
الخادم (Server)	خادم واحد لاستضافة المنصة وقاعدة البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي
أجهزة الشبكة	راوتر، سويتش اتصال إنترنت عالي السرعة
أجهزة إضافية	أجهزة احتياطية للتجارب والاختبارات ووسائط تخزين للنسخ الاحتياطي

1.12.1.2 البرمجيات المطلوبة:

جدول (3-1) – البرمجيات المطلوبة

النوع	التفاصيل
أنظمة التشغيل	Windows 11 أو Ubuntu Server
أدوات التطوير	Git Visual Studio Code GitHub
لغة البرمجة	JavaScript (React.js) PHP (Laravel)
قواعد البيانات	MySQL
أدوات التصميم	Figma
تقنيات الذكاء الاصطناعي	Voiceflow ، OpenAI API

1.12.1.3 هل التنفيذ عملي؟

- المتطلبات التقنية متوفرة ويمكن توفيرها بسهولة
- يعتمد المشروع على تقنيات مفتوحة المصدر تقلل من تكلفة التنفيذ
- لا يتطلب المشروع تجهيزات مادية مرتفعة التكلفة
- يمكن تطوير النظام وتشغيله ضمن بيئة الانترنت

1.12.2 الدراسة الزمنية:

1.12.2.1 مرحلة المبادرة والتخطيط:

جدول (4-1) – مرحلة المبادرة

المهمة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام
اختيار فكرة المشروع	1/8/2026	5/8/2026	5 أيام
التخطيط وإعداد الوثائق	6/8/2026	15/8/2026	10 أيام

1.12.2.2 مرحلة التحليل:

جدول (5-1) – مرحلة التحليل

المهمة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام
جمع المتطلبات	16/8/2026	31/8/2026	16 يوماً
تحليل المتطلبات	1/9/2026	15/9/2026	15 يوماً
إعداد وثيقة التحليل	16/9/2026	25/9/2026	10 أيام

1.12.2.3 مرحلة التصميم:

جدول (6-1) – مرحلة التصميم

المهمة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام
تصميم ERD	26/9/2026	5/10/2026	10 أيام
تصميم UML	6/10/2026	12/10/2026	7 أيام
تصميم الواجهات	13/10/2026	22/10/2026	10 أيام

1.12.2.4 مرحلة التنفيذ:

جدول (7-1) – مرحلة التنفيذ

المهمة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام
تطوير الواجهة الأمامية	23/10/2026	25/11/2026	34 يوماً
تطوير الواجهة الخلفية	26/11/2026	30/12/2026	35 يوماً
تطوير خصائص الذكاء الاصطناعي	1/1/2027	20/1/2027	20 يوماً
الاختبار	21/1/2027	10/2/2027	21 يوماً
التوثيق	11/2/2027	20/2/2027	10 أيام
التسليم النهائي	21/2/2027	28/2/2027	8 أيام

1.12.3 الدراسة المالية:

جدول (8-1) - الدراسة المالية

القسم	البند / النشاط	الكمية	التكلفة الفردية	العملية الحسابية	التكلفة الإجمالية
الموارد البشرية	Full Stack مطور	2	1,500\$	$2 \times 1,500\$ \times m4$	12,000\$
	مطور ذكاء اصطناعي	1	1,200\$	$1 \times 1,200\$ \times m4$	4,800\$
	مصمم واجهات (UI/UX)	1	800\$	$1 \times 800\$ \times m4$	3,200\$
الأجهزة والمعدات (Hardware)	أجهزة حاسوب	5	700\$	$5 \times 700\$ \times 1$	3,500\$
البرمجيات (Software)	استضافة سحابية سنوية	1	600\$	$1 \times 600\$ \times 1$	600\$
	نطاق (Domain)	1	20\$	$1 \times 20\$ \times 1$	20\$
	API خدمات	1	500\$	$1 \times 500\$ \times 1$	500\$
	أدوات التصميم	1	150\$	$1 \times 150\$ \times 1$	150\$
أخرى	صيانة ونسخ احتياطية	1	300\$	$1 \times 300\$ \times 1$	300\$

$$25,070\$ = 20,000 \text{ (أخرى)} + 300 + \text{(البرمجيات)} + 1,270 + \text{(الأجهزة)} + 3,500 + \text{(الموارد البشرية)}$$

1.12.4 الجدوى التشغيلية:

1.12.4.1 الأداء:

- يستطيع النظام إدارة آلاف المنتجات بكفاءة عالية
- يدعم معالجة طلبات التصدير بصورة متزامنة
- متوسط زمن الاستجابة أقل من ثانيتين

1.12.4.2 المعلومات:

- إدخال بيانات المنتجات بصورة إلكترونية
- تخزين بيانات المصدرين والمشتريين بأمان
- توفير تقارير وإحصائيات لحركة المنصة
- إجراء نسخ احتياطي دوري للبيانات

1.12.4.3 الاقتصاد:

- يقلل المشروع من تكاليف التسويق التقليدي للمصدرين
- يساهم في زيادة فرص تصدير المنتجات اليمنية
- يساعد في الوصول إلى أسواق دولية جديدة
- يعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر مما يساهم في خفض تكاليف التشغيل

1.12.4.4 التحكم والأمان:

- تشفير البيانات الحساسة وكلمات المرور
- استخدام بروتوكول HTTPS لتأمين الاتصالات
- توفير نظام صلاحيات متعدد المستويات
- مراقبة العمليات والأنشطة داخل المنصة

1.12.4.5 الكفاءة:

- تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المشتريين الدوليين
- تحسين إدارة طلبات التصدير
- تسهيل البحث عن المنتجات المناسبة
- دعم اتخاذ القرار من خلال التحليلات والإحصائيات

1.12.4.6 الخدمات:

- واجهات استخدام سهلة وحديثة
- دعم اللغتين العربية والإنجليزية
- نظام مراسلة داخلي
- مساعد ذكي للإجابة عن استفسارات المستخدمين
- نظام توصيات ذكي للمنتجات
- إمكانية التوسع مستقبلاً لإضافة خدمات الشحن والدفع الإلكتروني

1.13 تنظيم التقرير:

1.13.1 الفصل الأول: المقدمة

يتناول التعريف بالمشروع والمشكلة والأهداف والنطاق والمنهجية معايير المشروع وخصائص المستخدمين والخطة الزمنية

1.13.2 الفصل الثاني: الدراسات السابقة

يتضمن دراسة وتحليل المنصات المشابهة مثل Alibaba و TradeKey و EC21 مع توضيح أوجه التشابه والاختلاف ونقاط القوة والقصور فيها

1.13.3 الفصل الثالث: تحليل وتصميم النظام

يتضمن تحليل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية ومخططات DFD و ERD و Use Case Diagram إضافة إلى تصميم قواعد البيانات وواجهات النظام

1.13.4 الفصل الرابع: تنفيذ النظام

يشرح الأدوات والتقنيات المستخدمة في التطوير وآلية بناء الواجهة الأمامية والخلفية وربط النظام بقاعدة البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي

1.13.5 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

يتناول النتائج التي تم الوصول إليها ومدى تحقيق المشروع لأهدافه بالإضافة إلى المقترحات المستقبلية لتطوير المنصة وإضافة خدمات الشحن والدفع الإلكتروني والتكامل مع الجهات اللوجستية

الفصل الثاني: الخلفية والدراسات السابقة

الفصل الثاني: الخلفية والدراسات السابقة

2.1 الخلفية

في هذا الفصل نقدم دراسة مرجعية تهدف إلى تطوير منصة رقمية ذكية لتصدير المنتجات اليمنية إلى الأسواق العالمية وذلك من خلال تحليل المنصات الإلكترونية المتخصصة في التجارة الدولية والتصدير الإلكتروني يساعد هذا التحليل في تحديد المتطلبات الأساسية التي ينبغي توافرها في المنصة المقترحة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الدولي

يهدف مشروع YEMENEXPORT إلى توفير بيئة رقمية متكاملة تربط المنتجين والمصدرين اليمنيين بالمستوردين والأسواق العالمية بما يساهم في تحسين كفاءة عمليات التصدير وزيادة انتشار المنتجات اليمنية وتقليل العقبات المرتبطة بالإجراءات التقليدية للتصدير

ومن خلال دراسة الأنظمة والمنصات المشابهة تم تحديد مجموعة من الخصائص والوظائف التي يمكن الاستفادة منها في تصميم منصة متطورة تتميز بسهولة الاستخدام والأمان وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية بطريقة فعالة

2.2 الدراسات السابقة:

في إطار الإعداد لمشروع YEMENEXPORT تم إجراء دراسة تحليلية لعدد من المنصات الرقمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية الدولية والتصدير بهدف التعرف على آليات العمل المستخدمة ودراسة احتياجات المصدرين والمشتريين الدوليين وتحليل نقاط القوة والضعف في تلك المنصات

ساعدت هذه الدراسة في تحديد الخصائص الأساسية المطلوبة لتطوير منصة تصدير ذكية للمنتجات اليمنية كما أسهمت في معرفة التحديات التي تواجه المصدرين مثل ضعف التسويق الخارجي وصعوبة الوصول إلى المشتريين ومحدودية المعلومات المتعلقة بالأسواق الدولية

2.2.1 أمثلة على المنصات المدروسة:

جدول (2-1) — أمثلة على المنصات المدروسة

اسم المنصة	نظرة عامة	المميزات	العيوب
Alibaba	أكبر منصة B2B عالمية تربط الموردين بالمشتريين من مختلف الدول والقطاعات.	• قاعدة مستخدمين ضخمة • انتشار عالمي. • أدوات بحث وتواصل متقدمة. • خدمات تحقق للموردين.	• غير مخصصة للمنتجات اليمينية. • المنافسة مرتفعة بين الموردين. • لا تقدم دعماً خاصاً للمصدرين اليمينيين.
TradeKey	منصة B2B عالمية تتيح للشركات عرض منتجاتها والتواصل مع المشتريين لإتمام الصفقات التجارية الدولية.	• تدعم التجارة الدولية. • سهولة التواصل بين الموردين والمشتريين. • خدمات عضوية وإعلانات تجارية.	• خصائص الذكاء الاصطناعي محدودة. • لا تركز على سوق أو دولة محددة. • تحليلات السوق محدودة.
ExportHub	منصة تجارة إلكترونية تربط المصدرين والمستوردين وتوفر خدمات التسويق والتواصل التجاري.	• دعم للموردين الدوليين. • واجهة سهلة الاستخدام. • انتشار في عدة أسواق.	• لا تقدم خدمات مخصصة لدولة معينة. • محدودية الخدمات الذكية. • لا تدعم الصادرات اليمينية بشكل مباشر.
Amazon Global Selling	خدمة من Amazon تمكّن الشركات من بيع منتجاتها في متاجر Amazon العالمية والوصول إلى العملاء حول العالم.	• الوصول إلى قاعدة عملاء عالمية. • خدمات لوجستية متقدمة (FBA). • موثوقية عالية.	• غير مخصصة لإدارة عمليات التصدير بين الشركات (B2B). • رسوم مرتفعة نسبياً. • سياسات بيع صارمة.
Etsy	منصة عالمية متخصصة في بيع المنتجات اليدوية والحرفية والمنتجات الفريدة.	• جمهور متخصص. • دعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة. • سهولة إنشاء متجر إلكتروني.	• تقتصر على المنتجات اليدوية والإبداعية. • غير مناسبة لمعظم الصادرات التجارية. • لا توفر خدمات متخصصة لإدارة التصدير.

2.2.2 مقارنة النظام المقترح بالدراسات السابقة:

جدول (2-2) — مقارنة النظام المقترح بالدراسات السابقة

المعيار	YEMENEXPORT	Alibaba	TradeKey	ExportHub	Amazon Global Selling	Etsy
مجال العمل	تصدير المنتجات اليمنية	تجارة إلكترونية عالمية B2B	تجارة إلكترونية عالمية B2B	منصة عالمية للتصدير والتجارة	بيع المنتجات عبر متاجر Amazon العالمية	بيع المنتجات اليدوية والإبداعية
الفئة المستهدفة	المصدرون اليمنيون والمشترون الدوليون	الموردون والمشترون العالميون	الموردون والمستوردون العالميون	المصدرون والمستوردون	الشركات والبائعون الراغبون بالبيع عبر Amazon	الحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة
دعم اللغة	العربية والإنجليزية	لغات متعددة	الإنجليزية ولغات أخرى	الإنجليزية	لغات متعددة	لغات متعددة
التحليلات الذكية	متوفرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي	متوفرة بشكل محدود	محدودة	محدودة	متقدمة	محدودة
التسويق الدولي	مخصص للمنتجات اليمنية	عام	عام	عام	عالمي عبر Amazon	يركز على المنتجات اليدوية
إدارة التصدير	متكاملة	متوسطة	متوسطة	متوسطة	محدودة	غير متوفرة
دعم المنتجات التراثية	نعم	محدود	محدود	محدود	محدود	نعم
سهولة الاستخدام	عالية	متوسطة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية
استخدام الذكاء الاصطناعي	التوصيات، التصنيف، وتحليل السوق	محدود	محدود	محدود	يستخدم في بعض الخدمات	محدود
التخصص في السوق اليمني	نعم	لا	لا	لا	لا	لا

2.3 خلاصة مراجعة الأدبيات:

أظهرت الدراسات السابقة تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في عمليات التجارة الدولية لما توفره من سرعة في التواصل بين الموردين والمشتريين وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.

ورغم وجود العديد من المنصات العالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية إلا أنها لا توفر بيئة متخصصة لدعم المنتجات اليمنية أو معالجة التحديات التي تواجه المصدر اليمني.

ومن هذا المنطلق يسعى مشروع YEMENEXPORT إلى سد هذه الفجوة من خلال إنشاء منصة رقمية ذكية موجهة خصيصاً لتسويق وتصدير المنتجات اليمنية بما يعزز تنافسيتها عالمياً ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني

الفصل الثالث: تحليل المتطلبات والنمذجة

3.1 نظرة عامة:

بعد تحديد فكرة مشروع YEMENEXPORT وأهدافه تأتي مرحلة تحليل المتطلبات، والتي تهدف إلى تحديد احتياجات المستخدمين والوظائف التي يجب أن توفرها المنصة، بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالأداء والأمان وسهولة الاستخدام. ويعرض هذا الفصل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وتحويلها إلى نماذج تساعد على فهم النظام وتصميمه بما يحقق أهداف المنصة في دعم تصدير المنتجات اليمنية إلى الأسواق العالمية

3.2 أدوات جمع البيانات المستخدمة

1. أدوات جمع البيانات الأساسية:

• **النماذج والعينات:** في إطار تطوير منصة YemExport تم دراسة مجموعة من المنصات الإلكترونية المتخصصة في التجارة بين الشركات (B2B) بهدف فهم آلية عمل الأنظمة المشابهة وتحليل احتياجات المستخدمين ومتطلبات النظام وقد ساعدت هذه الدراسة في تحديد أفضل الممارسات التي يمكن الاستفادة منها عند تصميم وتطوير المنصة

النماذج الإلكترونية: تم تحليل عدد من المنصات العالمية والمحلية التي تقدم خدمات التجارة الإلكترونية والتصدير مع التركيز على واجهة المستخدم وآلية إدارة المنتجات، وطرق التواصل بين المشتري والموردين بالإضافة إلى تجربة المستخدم

Alibaba.com.1

آلية العمل : تعد Alibaba من أكبر منصات التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) حيث تتيح للموردين عرض منتجاتهم، بينما يمكن للمشتريين البحث عن المنتجات وإرسال طلبات عروض الأسعار (RFQs) والتواصل المباشر مع الموردين لإتمام عمليات الشراء والتصدير

الاستفادة:

- فهم طريقة تصنيف المنتجات ضمن أقسام متعددة
- دراسة آلية البحث المتقدم باستخدام الفلاتر
- التعرف على نظام طلب عروض الأسعار (RFQ)
- تحليل صفحات المنتجات وبيانات الموردين
- الاستفادة من أسلوب التحقق من الموردين (Verified Supplier)

Tradekey2.

آلية العمل : توفر المنصة بيئة إلكترونية تربط بين المصدريين والمستوردين حول العالم حيث يمكن للشركات إنشاء ملفات تعريفية وعرض المنتجات واستقبال طلبات الشراء والتواصل مع العملاء

الاستفادة:

- دراسة طريقة إنشاء ملفات تعريف الشركات
- فهم آلية إدارة المنتجات
- تحليل نظام الرسائل بين البائع والمشتري
- التعرف على أسلوب إدارة طلبات الشراء

من خلال دراسة هذه النماذج والعينات تم استخراج أهم الملاحظات والمتطلبات التي ساهمت في تصميم منصة YemExport بما يلبي احتياجات المصدريين والمشتريين سواء من حيث تصميم واجهة المستخدم وآلية عرض المنتجات وإدارة طلبات عروض الأسعار (RFQs) والتواصل بين الأطراف وإدارة الطلبات والمدفوعات بما يحقق تجربة استخدام فعالة وسهلة وأمنة

•الأبحاث

تم إجراء العديد من الأبحاث الورقية والإلكترونية لتحليل الجوانب الفنية والوظيفية لمنصات التجارة الإلكترونية المشابهة ودراسة أفضل الممارسات المستخدمة في تصميمها وتطويرها وقد ساعدت هذه الأبحاث في فهم آليات عمل المنصات الإلكترونية وتحسين تصميم النظام بما يلبي احتياجات المصدريين اليمنيين والمشتريين الدوليين

أولاً: الأبحاث الورقية

1.جزئية البحث: العوامل المؤثرة في ثقة المستخدمين في التجارة الإلكترونية

أوضحت الدراسات أن ثقة المستخدم تعد من أهم عوامل نجاح منصات التجارة الإلكترونية وأنها تتأثر بموثوقية البائع وجودة تصميم المنصة ووضوح معلومات المنتجات ووسائل الدفع الأمانة وسياسات حماية البيانات والخصوصية كما أكدت أن تعزيز هذه العوامل يرفع من معدل إتمام عمليات الشراء ويزيد من رضا المستخدمين

2.جزئية البحث: تصميم بنية منصات التجارة الإلكترونية

أشارت الدراسات إلى أن أنظمة التجارة الإلكترونية الحديثة تعتمد على مكونات رئيسية تشمل إدارة المنتجات وكتالوج المنتجات وسلعة التسوق وحسابات المستخدمين وإدارة الطلبات والشحن والفواتير كما أوصت بتنظيم هذه المكونات ضمن نموذج متكامل يسهل تطوير النظام وصيانته ويوفر تجربة استخدام فعالة

ثانياً: الأبحاث الإلكترونية

1.جزئية البحث: آلية عمل منصات التجارة الإلكترونية العالمية

أظهرت دراسة منصات مثل **Alibaba** و**Global Sources** و**Made-in-China** أن بناء الثقة يعتمد على توثيق الموردين وعرض ملفات تعريف الشركات وإتاحة وسائل تواصل مباشرة بين المشتري والمصدرين بالإضافة إلى توفير طلبات عروض الأسعار (RFQ) وإدارة عمليات التصدير بطريقة منظمة

2.جزئية البحث: طرق تحسين تجربة المستخدم في البحث عن المنتجات

أوضحت المنصات العالمية أهمية توفير محرك بحث متقدم مع عوامل تصفية متعددة مثل الفئة والسعر والحد الأدنى لكمية الطلب (MOQ) وبلد المنشأ وحالة التحقق من المورد بالإضافة إلى عرض صور احترافية ووصف تفصيلي للمنتجات مما يسهل على المشتري الوصول إلى المنتجات المناسبة بسرعة

الخلاصة

أسهمت الأبحاث الورقية والإلكترونية في تعزيز فهم الجوانب الفنية والتجارية الخاصة بمنصات التجارة الإلكترونية وساعدت في تصميم منصة **YemExport** وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال التركيز على بناء الثقة بين المصدريين والمشتريين وتنظيم المنتجات وتحسين تجربة المستخدم، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة لإتمام عمليات التصدير والتجارة الدولية

2. أدوات جمع البيانات غير الأساسية:

الملاحظة المباشرة: تم استخدام أسلوب الملاحظة المباشرة من خلال زيارة عدد من محلات بيع العسل والمنتجات اليمنية وإجراء مقابلات مع أصحابها بهدف التعرف على التحديات التي تواجههم في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية وتحديد احتياجاتهم من منصة YEMENEXPORT

المكان الأول: الندى للعسل اليمني

يُعد من المحلات المتخصصة في بيع العسل اليمني ومنتجاته

الإشكاليات التي تم ملاحظتها:

1. ضعف الثقة في عمليات الدفع مع العملاء من الخارج
2. صعوبة الاعتماد على شركات شحن موثوقة
3. الحاجة إلى تسويق أفضل للوصول إلى العملاء الدوليين
4. الرغبة في وجود منصة تضمن حقوق التاجر والمشتري

المكان الثاني: وديان العصيمات للعسل

يقدم مختلف أنواع العسل اليمني ويستقبل طلبات من داخل وخارج اليمن

الإشكاليات التي تم ملاحظتها:

1. انخفاض الطلبات الخارجية بسبب الأوضاع الحالية
2. عدم وجود وسيلة إلكترونية لإدارة الطلبات وتتبعها
3. الحاجة إلى سرعة أكبر في عمليات الشحن والتوصيل
4. الاعتماد على وسائل تقليدية في التواصل مع العملاء

المكان الثالث: المرجان للعسل اليمني

أحد المحلات المتخصصة في بيع وتسويق العسل اليمني

الإشكاليات التي تم ملاحظتها:

1. صعوبة الوصول إلى المشتريين في الأسواق العالمية
 2. الحاجة إلى منصة تجمع المنتجات اليمنية في مكان واحد
 3. الرغبة في لوحة تحكم لإدارة المنتجات والطلبات والإحصائيات
 4. أهمية توفير معلومات واضحة عن المنتج لزيادة ثقة المشتريين
- ساهمت الملاحظة المباشرة في تحديد أبرز احتياجات التاجر والتي سيتم الاعتماد عليها في تصميم منصة YEMENEXPORT ومن أهمها:

- توفير منصة موثوقة تربط التاجر بالمشتريين
- التكامل مع شركات شحن معتمدة
- توفير نظام دفع آمن
- بالإضافة إلى أدوات لإدارة المنتجات والطلبات ودعم التسويق للمنتجات اليمنية في الأسواق العالمية

•النماذج الأولية(Prototype)

تم تصميم نموذج أولي (Prototype) لمنصة **YemExport** بهدف تجسيد التصور المبدئي لواجهات المستخدم وآلية عمل النظام وذلك قبل البدء في مرحلة التطوير الفعلي وقد ساهم النموذج الأولي في توضيح متطلبات المشروع وتحسين تجربة المستخدم والتأكد من توافق التصميم مع احتياجات المستخدمين المستهدفين

خطوات العمل على النموذج الأولي:

1. إعداد التصميم الأولي:

تم تصميم النموذج الأولي باستخدام برنامج **Figma** حيث شمل أهم الواجهات الرئيسية للمنصة ومنها:

- الصفحة الرئيسية. (Home Page)
- صفحة تسجيل الدخول وإنشاء حساب
- صفحة استعراض المنتجات اليمينية
- صفحة تفاصيل المنتج
- صفحة البحث والتصنيف حسب الفئة والمنطقة والسعر
- صفحة الموردين اليمينيين
- صفحة طلب عرض سعر. (Request for Quotation - RFQ)
- صفحة الرسائل والتواصل بين المشتري والمصدر
- لوحة تحكم المصدر
- لوحة تحكم المدير. (Admin Dashboard)

2. عرض النموذج على الأطراف المعنية:

تم عرض النموذج الأولي على الأطراف المعنية بهدف تقييم التصميم والتحقق من توافقه مع متطلبات المشروع وشملت هذه الأطراف:

- مشرف مشروع التخرج
- أعضاء فريق المشروع
- عددًا من المختصين في مجال تقنية المعلومات
- بعض المستخدمين المستهدفين للحصول على ملاحظاتهم حول سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم

3.مراجعة النموذج الأولي وإجراء التعديلات:

بعد عرض النموذج الأولي تم جمع الملاحظات والمقترحات المقدمة من الأطراف المعنية ثم تحليلها ودراستها بعناية وبناء على ذلك أجريت مجموعة من التحسينات على التصميم شملت تحسين تنظيم الواجهات وتوحيد الهوية البصرية وتطوير تجربة المستخدم وإعادة ترتيب بعض العناصر بما يساهم في تسهيل التنقل داخل المنصة ورفع كفاءة استخدامها

4.اعتماد النموذج الأولي:

بعد الانتهاء من تنفيذ جميع التعديلات المطلوبة تم إعادة عرض النموذج الأولي على الأطراف المعنية حيث تمت مراجعة النسخة النهائية وإقرارها واعتمادها باعتبارها المرجع الأساسي لتطوير واجهات منصة **YemExport** والانتقال إلى مرحلة التنفيذ والبرمجة

3.3 متطلبات النظام (System Requirements)

بعد جمع البيانات وتحليل النظام الحالي تم تحديد متطلبات المنصة وهذه المتطلبات مقسمة إلى نوعين

3.3.1 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تمثل الوظائف الأساسية التي يجب أن تؤديها المنصة بشكل مباشر

الرقم	الوظيفة	الوصف	المستفيد
1	تسجيل الدخول	تمكين المستخدم من إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول والخروج واستعادة كلمة المرور	جميع المستخدمين
2	إدارة المستخدمين	إضافة وتعديل وحذف المستخدمين وإدارة صلاحياتهم (مدير مصدر مشتري)	المدير
3	إدارة المصدريين	إنشاء وتحديث ملف الشركة، وعرض حالة التوثيق وإدارة بيانات المصدر	المصدر
4	إدارة المشتريين	إدارة بيانات شركة المشتري وتحديثها	المشتري
5	إدارة التصنيفات	إضافة وتعديل وحذف تصنيفات المنتجات وعرضها	المدير
6	إدارة المنتجات	إضافة المنتجات وتعديلها وحذفها، وعرض تفاصيلها مع رفع عدة صور	المصدر
7	البحث والتصنيف	البحث عن المنتجات وتصنيفها حسب الفئة والسعر وبلد المنشأ	المشتري
8	سلة المشتريات	إضافة المنتجات إلى السلة وتعديل الكميات وحذفها، وحساب إجمالي قيمة السلة	المشتري
9	قائمة المفضلة	إضافة المنتجات إلى المفضلة وإزالتها وعرض قائمة المفضلة	المشتري
10	إدارة الطلبات	إنشاء طلبات الشراء، وعرضها، وتحديث حالتها، أو إلغاؤها وفق سياسة النظام	المصدر / المشتري
11	إدارة المدفوعات	تنفيذ عمليات الدفع، وتسجيل تفاصيلها، وعرض حالة الدفع	المصدر / المشتري
12	إدارة الشحن	إضافة بيانات الشحن، وتتبع الشحن، وعرض حالتها	المصدر / المشتري
13	إدارة الفواتير	إنشاء الفواتير لكل طلب، وعرضها، وتنزيلها أو طباعتها	المصدر / المشتري
14	طلبات عروض الأسعار (RFQ)	إرسال طلبات عروض الأسعار، والرد عليها، ومتابعة حالتها	المصدر / المشتري
15	نظام الرسائل	إرسال واستقبال الرسائل والاحتفاظ بسجل المحادثات	المصدر / المشتري
16	التقييمات والمراجعات	إضافة تقييمات وتعليقات على المنتجات وعرض متوسط التقييم	المشتري
17	الإشعارات	إرسال الإشعارات، وعرضها، وتحديد كمقروءة	جميع المستخدمين
18	مساعد الذكاء الاصطناعي	التفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي للحصول على التوصيات والإجابات مع حفظ سجل المحادثات	جميع المستخدمين
19	لوحة تحكم المدير	إدارة المستخدمين والمنتجات والطلبات والمدفوعات والتصنيفات، وعرض إحصائيات المنصة	المدير
20	لوحة تحكم المصدر	إدارة المنتجات، ومتابعة الطلبات والمدفوعات، والرد على طلبات عروض الأسعار، وعرض الإحصائيات	المصدر

المتطلبات غير الوظيفية(Non-Functional Requirements):

تمثل الخصائص التي يجب أن يتحلى بها النظام ليكون عملياً وذو جودة عالية

الرقم	المتطلب	الوصف
NFR-1	الأداء	يجب أن يستجيب النظام لعمليات البحث وعرض المنتجات وتنفيذ الطلبات خلال أقل من 3 ثوانٍ في الظروف الطبيعية
NFR-2	الأمان	يجب حماية بيانات المستخدمين باستخدام تشفير كلمات المرور وتوفير اتصال آمن (HTTPS) وتطبيق صلاحيات الوصول حسب نوع المستخدم
NFR-3	سهولة الاستخدام	يجب أن يتمتع النظام بواجهة استخدام بسيطة وسهلة، تدعم اللغتين العربية والإنجليزية وتناسب مختلف فئات المستخدمين
NFR-4	التوفر	يجب أن تكون المنصة متاحة للعمل على مدار 24 ساعة يومياً مع نسبة توفر لا تقل عن 99%
NFR-5	القابلية للتوسع	يجب أن يدعم النظام إضافة ميزات جديدة، وزيادة عدد المستخدمين والمنتجات دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام.
NFR-6	النسخ الاحتياطي	يجب إنشاء نسخ احتياطية دورية لقاعدة البيانات لضمان استعادة البيانات عند حدوث أي عطل أو فقدان للمعلومات.
NFR-7	الاعتمادية	يجب أن يعمل النظام باستقرار مع تقليل الأخطاء وضمان تنفيذ العمليات دون فقدان البيانات.
NFR-8	التوافق	يجب أن يعمل النظام بكفاءة على مختلف المتصفحات الحديثة وأجهزة الحاسوب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
NFR-9	قابلية الصيانة	يجب أن يكون النظام سهل الصيانة والتحديث وإضافة المزايا الجديدة دون التأثير على وظائفه الأساسية.
NFR-10	قابلية الاستخدام الدولية	يجب أن يدعم النظام المستخدمين من مختلف الدول، بما في ذلك اللغات، والعملات، وبيانات الشحن الدولي.

3.3.3 متطلبات المستخدم (User Requirements) :

الرقم	المتطلب	الوصف
UR-1	واجهة الاستخدام	توفير واجهة استخدام حديثة جذابة وسهلة الاستخدام لجميع فئات المستخدمين
UR-2	إنشاء حساب وتسجيل الدخول	تمكين المستخدم من إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول إلى المنصة بأمان
UR-3	البحث عن المنتجات	تمكين المستخدم من البحث عن المنتجات باستخدام الكلمات المفتاحية أو الفئات المختلفة
UR-4	تصفية المنتجات	إتاحة تصفية المنتجات حسب الفئة والمنطقة والسعر وحالة التحقق من المورد
UR-5	عرض تفاصيل المنتج	عرض معلومات المنتج والصور والمواصفات، والأسعار، وبيانات المورد.
UR-6	طلب عرض سعر (RFQ)	تمكين المشتري من إرسال طلب عرض سعر إلى المصدر.
UR-7	التواصل مع المورد	توفير نظام مراسلة يتيح التواصل المباشر بين المشتري والمصدرين.
UR-8	إدارة المنتجات	تمكين المصدر من إضافة المنتجات وتعديلها وحذفها وإدارة بياناتها.
UR-9	إدارة الحساب	تمكين المستخدم من تحديث الملف الشخصي وإدارة بيانات الحساب.
UR-10	لوحة تحكم المدير	توفير لوحة تحكم لإدارة المستخدمين، والمنتجات، والطلبات، وإعدادات المنصة.
UR-11	دعم اللغات	دعم اللغتين العربية والإنجليزية لتلبية احتياجات المستخدمين المحليين والدوليين.
UR-12	التوافق مع الأجهزة	إتاحة استخدام المنصة عبر الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسوب.
UR-13	الأمان وحماية البيانات	حماية بيانات المستخدمين وتأمين عمليات تسجيل الدخول وتبادل المعلومات.
UR-14	سرعة الأداء	توفير سرعة في تحميل الصفحات والاستجابة لطلبات المستخدمين.
UR-15	الإشعارات	إرسال إشعارات للمستخدمين عند وصول رسائل جديدة أو تحديث حالة طلبات عروض الأسعار

4 السيناريو (Scenario)

السيناريو هو وصف عملي لتفاعل المستخدمين مع منصة YEMEXPORT ويوضح كيفية تنفيذ العمليات الأساسية داخل النظام بشكل متسلسل تهدف هذه السيناريوهات إلى محاكاة آلية عمل المنصة قبل تنفيذها والتأكد من أنها تلبي احتياجات المصدرين والمشتريين ومدير النظام بكفاءة

3.4.1 السيناريو الأول: تسجيل الدخول (Login Scenario)

عند فتح المستخدم للمنصة تظهر له شاشة تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم يتحقق النظام من صحة البيانات إذا كانت صحيحة يتم توجيهه إلى لوحة التحكم الخاصة به حسب نوع الحساب (مدير، مصدر، أو مشتري) أما إذا كانت البيانات غير صحيحة فتظهر رسالة تطلب إعادة المحاولة

3.4.2 السيناريو الثاني: عرض المنتجات والبحث عنها (Browse Products Scenario)

بعد تسجيل الدخول يستطيع المشتري استعراض المنتجات اليمنية المعروضة داخل المنصة يقوم النظام بعرض قائمة المنتجات متضمنة اسم المنتج والفئة والسعر وبلد المنشأ وصور المنتج وبيانات المصدر كما يمكن للمستخدم البحث عن المنتجات أو تصفيتها حسب الفئة أو السعر أو بلد المنشأ للوصول إلى المنتج المطلوب بسهولة

3.4.3 السيناريو الثالث: إنشاء طلب شراء (Purchase Order Scenario)

عند اختيار المنتج المناسب يضغط المشتري على زر "إضافة إلى السلة" ثم ينتقل إلى إتمام عملية الشراء يقوم النظام بعرض ملخص الطلب ويطلب من المشتري تأكيد بيانات الشحن والدفع بعد التأكيد يتم إنشاء طلب شراء جديد وإشعار المصدر بوجود طلب جديد، مع تحديث حالة الطلب داخل النظام

3.4.4 السيناريو الرابع: إدارة المنتجات (Product Management Scenario)

يقوم المصدر بتسجيل الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة به ثم يختار "إضافة منتج" أو تعديل أحد المنتجات الموجودة يقوم بإدخال بيانات المنتج مثل الاسم والوصف والسعر والكمية والفئة وصور المنتج ثم يحفظ البيانات بعد ذلك يصبح المنتج متاحًا للمشتري داخل المنصة

3.4.5 السيناريو الخامس: متابعة الشحن والطلب (Shipping & Order Tracking Scenario)

بعد إتمام عملية الدفع يقوم المصدر بتجهيز الطلب وإدخال بيانات الشحن يتم ربط الطلب بشركة الشحن ويستطيع المشتري متابعة حالة الشحنة من خلال المنصة حتى وصولها، مع تحديث حالة الطلب تلقائيًا وإرسال إشعارات عند كل مرحلة

3.4.6 السيناريو السادس: تقارير ولوحة تحكم المدير (Admin Dashboard Scenario)

يقوم المدير بتسجيل الدخول إلى لوحة التحكم حيث يمكنه إدارة المستخدمين والمنتجات والطلبات والتصنيفات بالإضافة إلى متابعة المدفوعات كما يعرض النظام تقارير وإحصائيات عن عدد المستخدمين والطلبات والمنتجات وحجم المبيعات مع إمكانية تصدير التقارير بصيغة PDF أو Excel.

الخلاصة

تمثل هذه السيناريوهات العمليات الأساسية في منصة **YEMENEXPORT** بدءًا من تسجيل الدخول ثم استعراض المنتجات وإنشاء طلبات الشراء وإدارة المنتجات ومتابعة الشحن وانتهاء بإدارة المنصة والتقارير ويساعد هذا التسلسل في التحقق من أن النظام يلبي احتياجات المستخدمين، ويحقق الهدف الأساسي للمشروع المتمثل في تسهيل تصدير المنتجات اليمنية وربط المصدرين بالمشتريين في الأسواق العالمية من خلال منصة إلكترونية موثوقة

مخطط ERD: